

Fecha: 17/05/2026

Plazo: 3 semanas

1. **(30 puntos)** Para esta pregunta, deberán aplicar el algoritmo Mean Shift de OpenCV sobre un conjunto de tres imágenes ordenadas de menor a mayor complejidad visual: la Imagen 1 tendrá pocos objetos, menos detalles y regiones de color más simples, mientras que la Imagen 3 tendrá mayor cantidad de objetos, detalles, texturas, sombras o variaciones de color. Deberán probar distintas combinaciones de los parámetros sp , sr y $maxLevel$ en cada una de las tres imágenes. Para sp y sr , deberán definir tres valores para cada parámetro: un valor bajo o caso borde mínimo, un valor intermedio o estándar, y un valor alto o caso borde máximo. Para $maxLevel$, deberán probar únicamente los valores 0 y 1. Deberá entender y explicar cada parámetro del algoritmo.

El análisis debe realizarse para cada imagen de forma ordenada, analizando el efecto de modificar sp , sr y $maxLevel$. Para cada imagen, deberán identificar y justificar la mejor configuración encontrada, indicando los valores de sp , sr y $maxLevel$. Finalmente, deberán comparar los mejores resultados entre las tres imágenes y analizar la variabilidad que tuvo cada imagen frente a las distintas configuraciones, explicando si las imágenes más simples fueron más estables y si las imágenes más complejas fueron más sensibles a los cambios de parámetros.

2. **(30 puntos)** En esta pregunta deberá aplicar dos algoritmos de aprendizaje supervisado sobre un dataset de su elección, el cual debe tener al menos 10.000 filas y 12 columnas utilizables. Deberá seleccionar una variable continua Y_1 y una variable discreta Y_2 como variables objetivo. Para predecir Y_1 , deberá usar regresión lineal; para predecir Y_2 , deberá usar regresión logística. En ambos casos, deberá utilizar las mismas 10 variables restantes $X_1, \dots, X_{10}$. El dataset deberá dividirse en 70% entrenamiento, 15% validación y 15% prueba. Los modelos deberán entrenarse usando distintos optimizadores (además de agregar una breve explicación): gradiente descendente, SGD, SGD con momentum, RMSProp y Adam. Luego, deberá comparar el desempeño de los modelos en el conjunto de validación y, para cada tarea, evaluar en el conjunto de prueba solo los dos modelos con mejor desempeño en validación. Finalmente, deberá explicar el procedimiento seguido y analizar los resultados obtenidos.

Importante

En caso de utilizar herramientas generativas, se deberá declarar específicamente el propósito para el que fueron empleadas. Está estrictamente prohibido su uso para la elaboración de análisis de resultados. De no incluir este apartado, la tarea será evaluada con nota mínima.

Asimismo, algunos trabajos, seleccionados de forma aleatoria, podrán ser objeto de una interrogación oral. En tales casos, la calificación podrá ser modificada en función del desempeño en dicha instancia. Si el trabajo no es seleccionado, la nota original se mantendrá.

Condiciones de entrega

Se indican las siguientes condiciones para la entrega de la tarea:

- La tarea se desarrolla **individual o en parejas** a través de Jupyter Notebook.
- Es requisito indispensable que los códigos se ejecuten **sin cambios**. De no cumplirse esta condición, la tarea será evaluada con nota mínima de inmediato.
- La tarea se entregará vía el Canvas del curso. La fecha y hora límite para la entrega es el día Domingo 7 de Junio a las 23.59. Cualquier entrega atrasada no se considerará y será calificada con la nota mínima de inmediato. **No habrá extensión de plazo.**